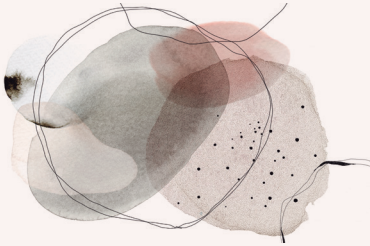


1

LACTANTE HIPOTÓNICO

// **DRA. SOLEDAD MONGES**

Jefa de clínica del Servicio de Neurología.
Hospital de Pediatría Prof. Dr. J.P. Garrahan. Buenos Aires.



MATÍAS, 3 MESES

Oriundo de Mendoza, de tres meses de edad, llega a la guardia llevado por sus padres con un cuadro de letargia, llanto y succión débil e hipotonía de inicio agudo. Según el relato de sus padres, se trata de un niño previamente sano sin antecedentes perinatólogicos, patológicos y/o familiares de importancia, con buen progreso de peso, lograba sostén cefálico y buena interacción social. Antecedente de catarro de vías aéreas superiores cinco días previos a la consulta.

Tres días después de comenzado el cuadro de catarro se agregan somnolencia, rechazo parcial del alimento, hipotonía generalizada y constipación; cuando aparecieron los primeros síntomas los cuidadores le indican anís estrellado.

En el examen físico se constata que el niño se halla en regular estado general, con deshidratación leve, letárgica, con succión y llanto leve e hipotonía generalizada.

Al ingreso al hospital, se plantearon los siguientes diagnósticos diferenciales:

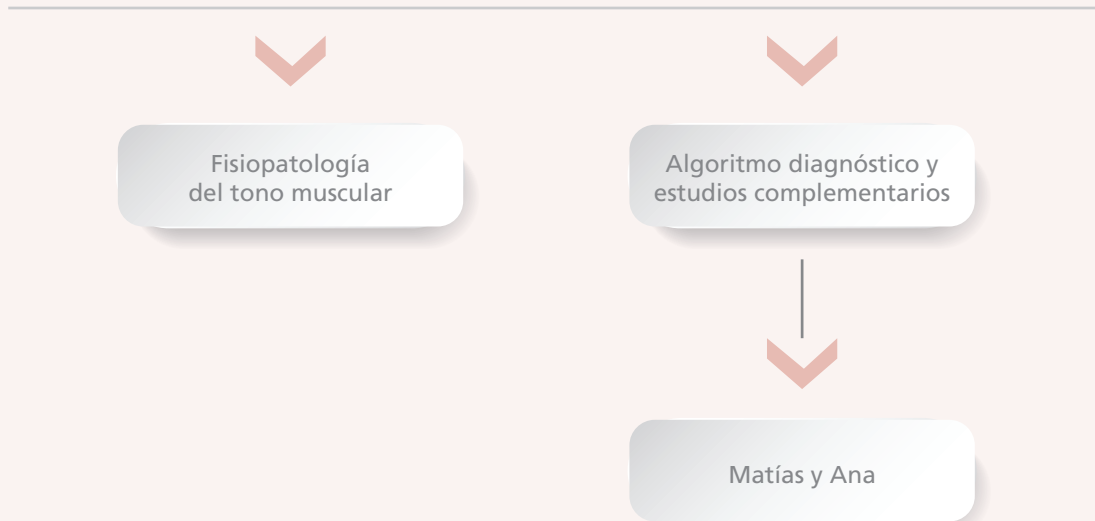
- ✓ Causa infecciosa (encefalitis viral, meningitis bacteriana o sepsis).
 - ✓ Enfermedad metabólica descompensada por el cuadro infeccioso.
 - ✓ Síndrome de Reye (por la asociación con el anís estrellado).
 - ✓ Intoxicación folklórica por anís estrellado.
 - ✓ Síndrome urémico hemolítico.
-

OBJETIVOS

- ✓ Definir la entidad nosológica.
- ✓ Describir la fisiopatología del tono muscular.
- ✓ Realizar una evaluación clínica estructurada.
- ✓ Detectar la hipotonía durante los controles mensuales.
- ✓ Formular diagnósticos diferenciales.
- ✓ Indicar estudios complementarios de acuerdo al diagnóstico clínico.
- ✓ Informar acerca del asesoramiento genético.
- ✓ Conocer los tratamientos autorizados.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Lactante hipotónico



GLOSARIO

AA: aminoacidopatías
AC: acidurias orgánicas
AC: anticuerpo
ADL: adrenoleucodistrofia
AME: atrofia muscular espinal
CMV: citomegalovirus
CPK: creatinfosfokinasa

DMC: distrofia muscular congénita
EMG+NC: electromiograma con neuro conducción
LH: lactante hipotónico
MPS: mucopolisacaridos
Placa NM: placa neuromuscular
RFM: reflejo fotomotor
ROT: reflejo osteotendinoso

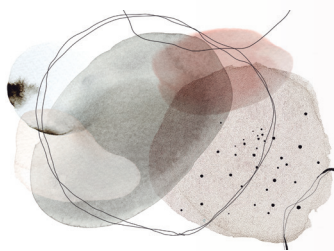
INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analizan diferentes aspectos del lactante hipotónico (LH), entidad descrita en 1968 por el Dr. Víctor Dubowitz y definida como aquel que presenta desde el período neonatal o los primeros meses de la vida, motilidad reducida, disminución del tono muscular (hipotonía), con o sin debilidad. Es una entidad que el neonatólogo, el pediatra y el neurólogo enfrentan con frecuencia y que representa un gran desafío clínico.

El tono muscular es una propiedad intrínseca del músculo regulada por el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP), lo cual suele complejizar el diagnóstico etiológico. La hipotonía es un signo clínico presente en diversas enfermedades, y es necesario asociarlo con otros signos y síntomas para realizar un diagnóstico etiológico correcto.

Tabla 1. Hipotonía: signo clínico presente en muchas enfermedades

Tipo	Diagnósticos diferenciales	
Hipotonía central	Malformaciones del SNC	Desórdenes de la migración neuronal (lisencefalia, holoprocencefalia, sme. de Joubert)
	Injuria del SNC	Hipoxia-isquemia, hipoglucemia, infecciones congénitas
	Hipomielinización	Específica: Pelizeus-Merzbacher, alteración del transportador de T3
	Síndromes genéticos	Down, Prader-Willi, Frágil X, Trisomía 18, 13, Di George, Smith- Magenis, Kabuki, etc.
	Enfermedades metabólicas	Desórdenes peroxisomales, ADL neonatal, sme. Zellweger, desórdenes de la creatina, encefalopatías mitocondriales, alteración del ciclo de la urea, acidemias orgánicas, alteración de la glicosilación de proteínas, deficiencia de cofactor de molibdeno y sulfito oxidasa, enfermedades de depósito
	Enfermedades por déficit	Hipotiroidismo congénito, déficit de vitamina B12
Hipotonía periférica	Atrofias musculares Neuropatías	Ligadas al cromosoma 5 y atípicas
	Alteración de la unión neuromuscular	Miastenia por pasaje de AC materno Sme. miasténicos congénitos Botulismo
	Distrofias musculares congénitas sin malformación del SNC Miopatías congénitas Distrofia miotónica de Steinert Enfermedad de Pompe	
Hipotonía de causa central y periférica	Distrofias musculares congénitas con malformación del SNC	



La primera distinción frente al LH es determinar si la causa del tono bajo se debe a alteraciones del SNC, del SNP o de ambos.

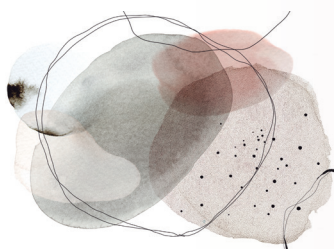
- ✓ Clínicamente los LH con compromiso del SNC presentan asociado: hiperreflexia, retraso cognitivo y/o convulsiones.
- ✓ Los pacientes con compromiso del SNP tienen debilidad con alteración de los movimientos contra gravedad (como signo clínico más importante), atrofia muscular, fasciculaciones y/o reflejos osteotendinosos (ROT) disminuidos y, generalmente, desarrollo cognitivo normal.

El compromiso del SNC es la causa más frecuente de LH, representando un 60-80%. Entre ellas se encuentran la encefalopatía hipoxia-isquémica, hemorragias intracraneales, síndromes genéticos y enfermedades neuro-metabólicas.

Las causas periféricas incluyen alteraciones del asta anterior de la medula espinal (atrofias musculares espinales), el nervio periférico (neuropatías), la unión neuromuscular (miastenias, botulismo) y el músculo (miopatías).

Un LH requiere un enfoque sistemático que incluye una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo en busca de signos asociados orientadores, para luego solicitar los estudios complementarios y determinar la región específica de compromiso del sistema nervioso.

En contraste con la hipertonía, que siempre traduce disfunción del sistema nervioso central, la hipotonía puede ser resultado de injurias agudas o crónicas en cualquier nivel del sistema nervioso, desde la corteza cerebral al músculo.



Cuando se habla de un LH sólo se hace referencia a una característica de su examen físico, pero NO a la etiología de la hipotonía.

Es necesario distinguir la diferencia entre hipotonía y debilidad, e hipotonía e hiperlaxitud ligamentaria.

Fisiopatología del tono muscular. Se define como tono muscular a la resistencia activa del músculo al estiramiento pasivo. Esta propiedad del músculo depende principalmente de la integridad

de la unidad motora inferior, formada por las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, el nervio periférico (con sus raíces motoras y sensitivas), la unión neuromuscular y el músculo esquelético. La actividad de las motoneuronas, a su vez, está influenciada por las neuronas de la corteza motora primaria, tálamo, del cerebelo, del núcleo rojo, núcleo vestibular, de la formación reticular y sus respectivos fascículos espinales.

El tono muscular depende tanto del sistema nervioso periférico como del sistema nervioso central y es importante determinar si se trata de una hipotonía de causa central o periférica.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

El estudio de un LH debe seguir una secuencia que comienza con la confección de la historia clínica y familiar, el examen físico y luego los estudios complementarios. En varias series, se encontró que, en el 50% de los casos, se arriba al diagnóstico sólo con la anamnesis y el examen físico.

Es importante tener en cuenta que la consulta inicial del paciente va a ser con su pediatra, quien debe saber detectar la hipotonía durante los controles mensuales. Los siguientes son motivo de consulta frecuente: pocos movimientos, succión débil, mal progreso de peso, cuadros respiratorios a repetición, que no lograr aun sostener la cabeza, que no se sienta solo o que no logra pararse.

Anamnesis e historia clínica. Adquieren relevancia los siguientes aspectos:

- ✓ *Antecedentes prenatales y perinatales:* amenaza de parto prematuro, ingestión de medicamentos, infecciones, hipertensión arterial, diabetes gestacional, oligoamnios o polihidramnios, presencia de movimientos fetales, parto vaginal o por cesárea, puntuación de Apgar, pesquisa neonatal, prematuridad, trastornos deglutorios tempranos y datos antropométricos del nacimiento.
- ✓ *Antecedentes familiares (árbol genealógico de por lo menos 3 generaciones)* Consanguinidad, alteraciones cardíacas (arritmias, cardiomegalia, muertes súbitas), trastorno de la marcha, alteraciones esqueléticas, presencia de fenómeno miotónico (falta de relajación muscular luego de una contracción muscular sostenida). En la madre retardo mental, dismorfias, fatiga, ptosis y abortos frecuentes. Hermanos fallecidos y sus causas.
- ✓ *Antecedentes patológicos (internaciones previas/causas, infecciones a repetición) y tóxicos* (ingesta de algún alimento, trabajo de los padres).
- ✓ *Localidad:* zona endémica de botulismo, cercanía con fábricas.
- ✓ *Evolución posnatal:* progreso de peso y pautas madurativas.
- ✓ *Síntomas asociados:* fiebre, diarrea, estreñimiento, salivación excesiva y espesa.
- ✓ *Evolución de la hipotonía:* comienzo agudo o crónico (desde el nacimiento), que puede orientar hacia una causa genética o una causa adquirida.

Examen físico. Con el paciente en posición ventral y sin ropa.

Se evalúan la piel, en busca de máculas relacionadas con enfermedades neurocutáneas (máculas color café con leche propias de la neurofibromatosis y máculas hipocrómicas de la esclerosis tuberosa, entre otras), el fenotipo y la presencia de dismorfias, orientadoras de algún síndrome genético específico.

Se observan también la actitud y los movimientos espontáneos del paciente. Antes de los tres meses de vida, la posición del niño es asimétrica por la presencia del reflejo tónico cervical asimétrico, pero al posicionar la cabeza del bebé en la línea media, se aprecia que los movimientos espontáneos son simétricos.

Luego de los tres meses, el paciente ya lleva objetos hacia la línea media, tiende a llevar objetos a la boca y los movimientos de los cuatro miembros son simétricos. También, aun sin tocar al paciente, se observa su estado de alerta y conexión mediante la evaluación del contacto y seguimiento visuales y la presencia de sonrisa social.

Debe llamar la atención del pediatra la posición del niño con los cuatro miembros apoyados y extendidos en la camilla, posición en "rana" (Figura 1) y movimientos espontáneos escasos.

Figura 1. Posición en "rana"



Otra observación importante es determinar el **patrón respiratorio** del lactante, que suele ser torácica. Si, al inspirar, el niño eleva el abdomen en vez de deprimirlo, se trata de una respiración paradójica por debilidad de los músculos intercostales con preservación del músculo diafragmático.

Se determinan los signos vitales, se realiza **antropometría** con medición del perímetro cefálico, palpación del abdomen en búsqueda de visceromegalias y hernias, se investigan posibles alteraciones esqueléticas como pie bot, artrogriposis, luxación de cadera y presencia de hiperlaxitud ligamentaria. Se completa el examen físico general con la evaluación del sistema cardiovascular y respiratorio.

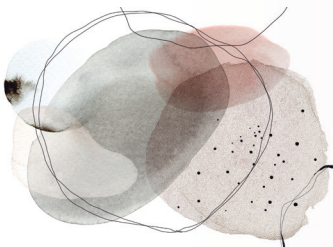
Examen neurológico. Luego del examen físico general, se realiza un examen neurológico detallado. Se evalúa el estado de conciencia, los pares craneales, el tono muscular, la fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos (ROT).

Al evaluar los pares craneales buscamos determinar la presencia de alteraciones de los movimientos oculares como oftalmoparesias o nistagmus; así como en el momento de comer buscamos detectar alteraciones en la deglución y por último se explora el reflejo cocleopalpebral para determinar una posible hipoacusia.

Para la evaluación del tono muscular se realizan diferentes maniobras:

- ✓ Se palpan las masas musculares para evaluar su consistencia.
- ✓ Se sujeta al bebé en el aire por el abdomen (suspensión ventral), de la espalda (suspensión dorsal) y del tronco (suspensión vertical) (Figuras 2 ,3 y 4).

- ✓ Se realiza la prueba de la bufanda: se cruza el brazo sobre el tórax, el codo debe llegar a la línea media (tono normal de un lactante) (Figura 5).
- ✓ Se evalúan la máxima flexión y extensión de las articulaciones para determinar la extensibilidad de las articulaciones en busca de hiperlaxitud ligamentaria y al evaluar la extensión de las articulaciones debemos tocar el músculo para determinar su consistencia y resistencia (tono muscular).
- ✓ Se evalúa la presencia de sostén cefálico y de acompañamiento de la cabeza al pasar de posición en decúbito dorsal a posición sentado. Este debe estar presente a partir de los tres meses.

Figura 2. Suspensión ventral**Figura 3.** Suspensión dorsal

Se recomienda realizar este examen físico completo en cada consulta de seguimiento en los lactantes, esto ayudará a determinar fácilmente sus alteraciones.

Asociado al tono muscular siempre es necesario determinar la presencia o no de debilidad. La fuerza muscular se determina con la escala de Medical Research Council (MRC) (Tabla 2).

En los niños es muy difícil determinar la fuerza muscular, por lo cual es necesario realizar algunas maniobras extras como estimular las plantas de los pies y lograr que el niño eleve y mantenga sus piernas por arriba del plano de la cama, o acercarle un objeto a la altura de sus brazos, que le llame la atención, y observar cómo intenta agarrarlo. De esta manera, se evalúa si puede elevar los brazos, si lo hace de forma simétrica e indistintamente con una mano y con la otra.

Figura 4. Suspensión vertical



Figura 5. Prueba de la bufanda



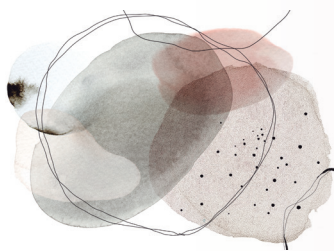
Tabla 2. Evaluación de la fuerza muscular.

Grado	Descripción
0	Sin contracción muscular
1	Contracción muscular visible sin movimiento del miembro
2	Movimiento del miembro sobre el plano de la cama
3	Logra vencer la gravedad, pero no vence la fuerza del examinador
4	Vence la gravedad y presenta cierto grado de resistencia al examinador
5	Igual fuerza que el examinador

Fuente: Escala Medical Research Council

Se debe determinar si la falta de fuerza/debilidad es a nivel proximal (en relación con el tronco) o distal (de las extremidades), y a su vez puede ser a predominio de la cintura escapular (miembros superiores y cuello) o a predominio de la cintura pelviana (miembros inferiores).

La evaluación de los reflejos osteotendinosos en los cuatro miembros permite establecer la indem-
nidad del reflejo miotático. Siempre deben ser simétricos.



Hay que estar familiarizado con la evaluación del tono muscular y las diferentes etapas de su desarrollo madurativo en los niños sanos para detectar precozmente su alteración.

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Es necesario asociar los datos de la historia clínica detallada y los signos clínicos relacionados con la hipotonía para decidir qué estudios complementarios se van a solicitar.

Inicialmente definir si la hipotonía es de causa central o periférica asociando la evaluación del tono muscular, la fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos (tener como guía las Figuras 6 y 7).

La presencia de **hipotonía sin debilidad con ROT presentes**: se plantea la posibilidad de un cuadro de compromiso central.

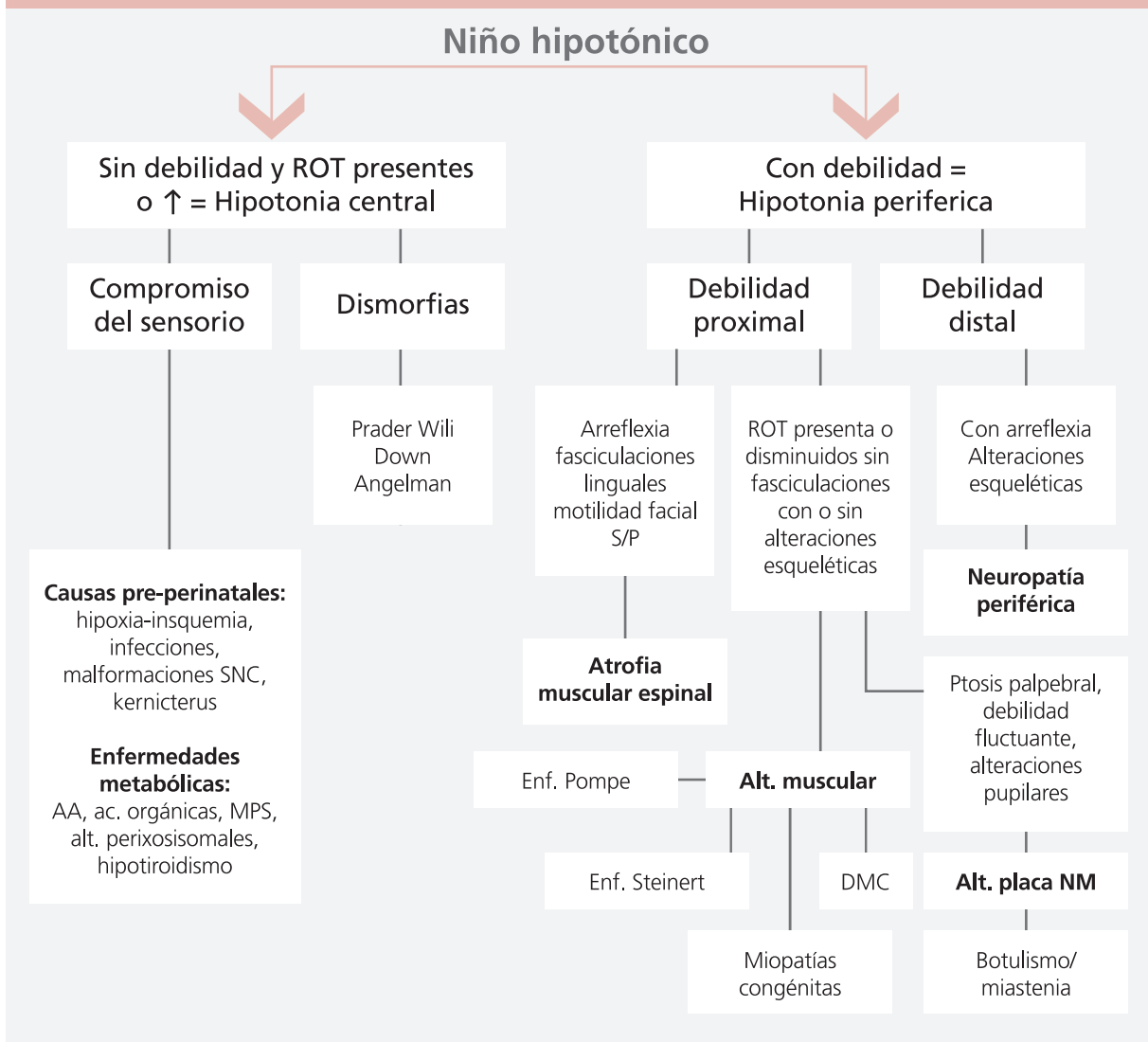
Ante rasgos genéticos característicos, como el síndrome de Down y Prader-Willi entre otros, se debe descartar una causa genética.

La presencia de facie tosca, hernias, fontanela posterior amplia y caída tardía del cordón obliga a descartar hipotiroidismo congénito, e iniciar el tratamiento precozmente; o enfermedades por acúmulo como mucopolisacaridosis, y solicitamos mucopolisacáridos en orina y Rx de huesos.

Si el paciente tiene además compromiso de la conciencia y/o convulsiones o apneas es necesario tener en cuenta causas pre-perinatales y enfermedades metabólicas. Se solicitarán imágenes del SNC para evaluar si existen malformaciones del SNC (trastornos del desarrollo cortical), signos de hipoxia-isquemia, calcificaciones cerebrales características de las infecciones congénitas (toxoplasmosis, CMV) y screening metabólico básico (medio interno, estado ácido-base, ácido láctico, amonio, CPK, hepatograma, hemograma).

Si el niño presenta **hipotonía con debilidad marcada con o sin reflejos** hay que orientarse hacia el compromiso del sistema periférico como: enfermedades musculares (distrofias musculares congénitas, las miopatías congénitas); la atrofia muscular espinal (AME), las neuropatías, compromiso de la unión neuromuscular (síndromes miasténicos congénitos, miastenias adquiridas, botulismo). La mayoría de los pacientes de este grupo no tienen alteración del SNC por lo cual la conexión e interacción social son adecuadas.

El patrón de debilidad muscular puede ayudar a diferenciar las patologías del SNP. Las enfermedades musculares suelen tener debilidad a predominio de los miembros superiores y axial ocasionalmente con compromiso ocular y/o osteoarticular (escoliosis, cifosis, artrogriposis).

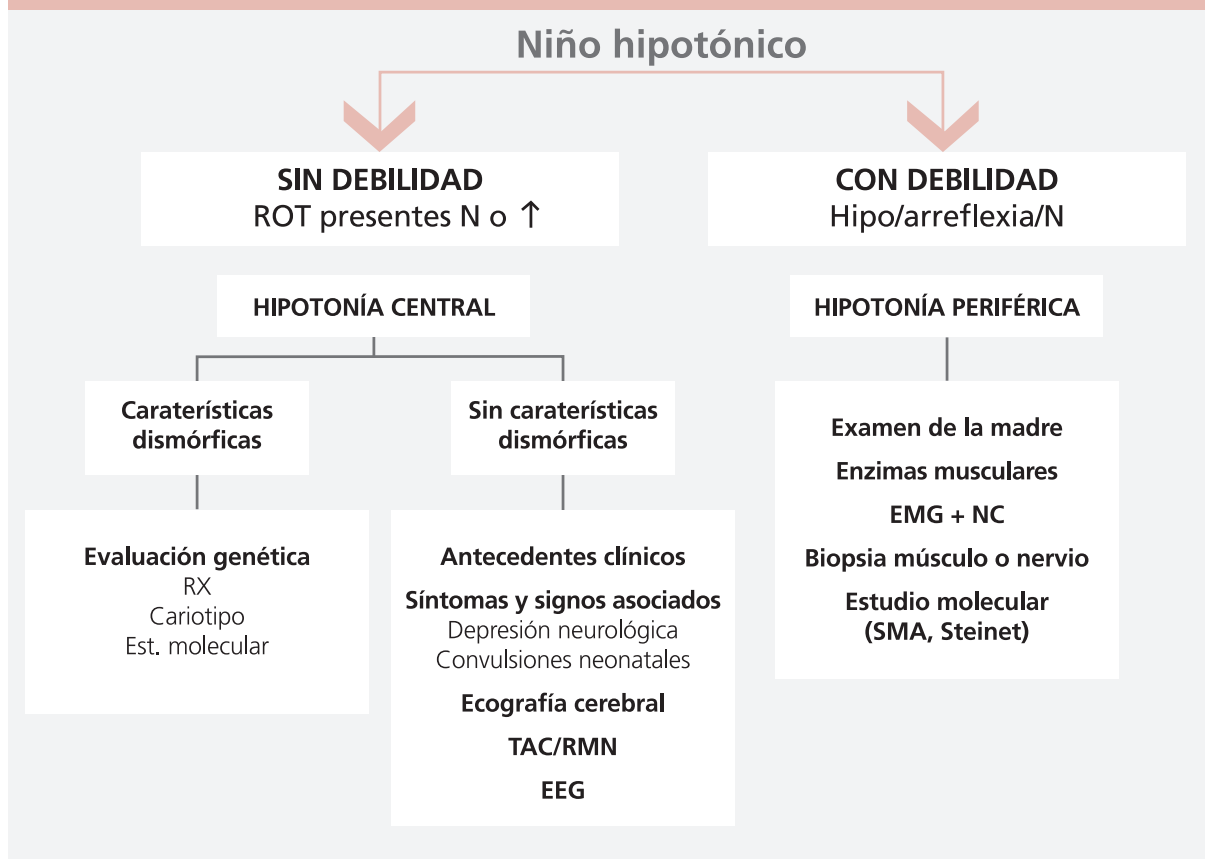
Figura 6. Orientación diagnóstica. Niño hipotónico

Las AME presentan debilidad generalizada a predominio proximal y de miembros inferiores, fasciculaciones linguales, respiración paradójica y arreflexia.

En las neuropatías la debilidad muscular es a predominio distal también con arreflexia. Los pacientes con compromiso de la unión neuromuscular presentan como signos característicos fatiga muscular, ptosis palpebral fluctuante y en algunos casos apneas. En los pacientes con botulismo además encontramos alteraciones pupilares y antecedentes de constipación.

En los pacientes en los que se sospecha compromiso del SNP se indica laboratorio completo con CPK, electromiograma con velocidad de conducción y estimulación repetitiva. En aquellos pacientes donde la sospecha clínica es de AME o distrofia miotónica de Steinert se solicitan directamente los estudios moleculares. Una clave diagnóstica en la distrofia miotónica de Steinert que surge de un buen interrogatorio, es la presencia de fenómeno miotónico (falta de relajación muscular después de un esfuerzo sostenido) y/o compromiso cardíológico en la familia (no lo encontramos en el lactante).

Figura 7. Estudios complementarios



Frente a un paciente con un cuadro agudo de hipotonía, debilidad muscular, ptosis palpebral y alteraciones pupilares es necesario buscar toxina botulínica en materia fecal.

La biopsia muscular es un procedimiento invasivo que sólo se solicita ante la sospecha de enfermedad muscular o mitocondriales que no pueda ser diagnóstica con estudios moleculares específicos.

MATÍAS Y ANA

EJEMPLOS DE ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS

Matías, oriundo de Mendoza, de tres meses de edad, ingresa a la guardia llevada por sus padres con un cuadro de letargia, llanto y succión débil e hipotonía de inicio agudo. Según el relato de sus padres, se trata de un niño previamente sano sin antecedentes perinatológicos, patológicos y familiares de importancia, con buen progreso de peso, lograba sostén cefálico y buena interacción social, con antecedente de catarro de vías aéreas superiores cinco días previos a la consulta. Tres días después de comenzado el cuadro de catarro se agregan somnolencia, rechazo parcial del alimento, hipotonía generalizada y constipación. Con el inicio de los primeros síntomas los cuidadores le indican anís estrellado. Al ingreso se constata que el niño se halla en regular estado

general, con deshidratación leve, letárgico, con succión y llanto leve e hipotonía generalizada. Al ingreso al hospital, se plantearon los siguientes diagnósticos diferenciales:

- ✓ Causa infecciosa (encefalitis viral, meningitis bacteriana o sepsis).
- ✓ Síndrome de Reye (por la asociación con el anís estrellado).
- ✓ Enfermedad metabólica descompensada por el cuadro infeccioso.
- ✓ Intoxicación folklórica por anís estrellado.
- ✓ Síndrome urémico hemolítico.

Realizando punción lumbar con LCR con citoquímico normal y cultivos negativos, estudios de laboratorio (medio interno con anión gap, CPK) normales, dos hemocultivos negativos y tomografía computada de cerebro normal. Luego de rehidratarlo, se constata al examen físico: fenotipo agradable, no visceromegalia, ptosis palpebral asimétrica a predominio izquierdo con reflejo fotomotor (RFM) lento y pocos movimientos espontáneos con debilidad y ROT presentes.

Reflexión diagnóstica: ¿Cómo pensamos este paciente?

El inicio agudo de la hipotonía en un paciente previamente sano (que se pudo constatar por el buen progreso de peso previo y la adquisición de pautas madurativas acorde) asociado al antecedente de constipación, estudios complementarios normales y examen físico con ptosis y RFM lento obliga a considerar el diagnóstico de botulismo. Se debe solicitar la búsqueda en materia fecal de toxina botulínica. En nuestro paciente el resultado fue positivo.

La sospecha inicial de una encefalitis infecciosa, tóxica o metabólica es adecuada, pero siempre es importante la reevaluación periódica y diaria de los pacientes. La presencia de ptosis y falta de movimientos debe orientar hacia el botulismo (sobre todo si es de inicio agudo y persistente) pero también hay que sospechar otras alteraciones de la placa neuromuscular como la miastenia gravis por presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina o los síndromes miasténicos congénitos debidos a diferentes alteraciones de origen genético en los diferentes componentes de la placa mioneural. En las patologías que comprometen la unión neuromuscular el signo clínico predominante es la fatiga y la presencia de ritmo con períodos de mejoría posteriores al descanso.

El diagnóstico temprano de botulismo permite iniciar un tratamiento con antitoxina botulínica precozmente mejorando el período de recuperación de la enfermedad.

Luego de cuatro meses de persistencia de ptosis y movimientos espontáneos escasos, Matías comenzó a mejorar lentamente y se recuperó por completo a los seis meses de comenzado el cuadro.

Ana, de 4 meses, tercera hija de un matrimonio no consanguíneo nace de un embarazo controlado sin complicaciones y con movimientos fetales positivos. Fue un RNTPAEG y recibió el alta conjunta a las 48 h de vida. Su pediatra en el último control, a los 3 meses, constató mal progreso de peso, citándola a los 15 días. En esta nueva consulta observa una paciente con un fenotipo agradable, sin visceromegalias, sin alteraciones en la piel, conectada, reactiva, logra línea media, aun no tiene sostén cefálico. Presenta además pocos movimientos espontáneos a predominio de los miembros inferiores, logra llevar el chupete a la boca y se observa un temblor fino en la lengua.

Con sospecha de atrofia muscular espinal pide la derivación urgente a neurología.

El neurólogo en la consulta a los 4 meses constata un lactante conectado, reactivo, sonriente que sigue con la mirada, pero nota menor movilidad espontánea y al evaluar el tono muscular tiene menor consistencia a la palpación, menor resistencia muscular al estirar los miembros y, al sostener al paciente por los hombros, parece “escurrirse” entre las manos. Se realiza estimulación plantar bilateral y se observa que no logra separar sus piernas de la camilla, sino que solo realiza un movimiento breve en el plano de la cama (escala MRC 2 en miembros inferiores). Al ofrecerle su sonajero, se observa que solo logra separar del plano de la cama los antebrazos para tratar de agarrarlo. Presenta, además, arreflexia en los miembros inferiores y una respiración abdominal/paradojal.

Ana tiene hipotonía, con debilidad proximal a predominio de los MMII y arreflexia con muy buena conexión social. Estos hallazgos orientan hacia un cuadro de hipotonía de causa periférica.

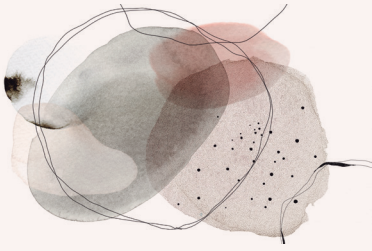
El neurólogo confirma la sospecha clínica y se solicita de forma urgente el estudio molecular para AME. Los diagnósticos diferenciales son:

- ✓ Enfermedad de Pompe: el cuadro clínico es similar salvo que la debilidad predomina a nivel axial y de los miembros superiores. En los estudios complementarios encontramos cardiomegalia en la radiografía de tórax y CPK aumentada.
- ✓ Distrofias musculares congénitas: en estos cuadros, la CPK está elevada y la distribución de la debilidad muscular es a predominio de los Miembros superiores (similar a la enfermedad de Pompe). En la TAC o RMN de cerebro se observa compromiso de la sustancia blanca.
- ✓ Miopatías congénitas: la debilidad muscular es a predominio de los miembros superiores, con hipomimia facial y asocia compromiso esquelético y/u ocular y/o respiratorio. Los ROT son normales o ligeramente disminuidos.

A la semana se cita al paciente y se le entrega el resultado del estudio genético que confirma la delección homocigota de los exones 7 y 8 del gen SMN1 en el cromosoma 5. Durante la consulta se habla con los papás sobre las características de la enfermedad, riesgo de recurrencia y posibilidad de tratamientos.

La AME es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva (AR) con riesgo de recurrencia del 25%. Existe 3 tipos en pediatría que se definen por la edad de aparición de los síntomas y los logros máximos alcanzados siendo nuestro paciente de tipo I. Los pacientes con esta forma de atrofia muscular espinal presentan debilidad muscular progresiva con compromiso de los músculos respiratorio que llevan a la insuficiencia respiratoria. Se habla con los padres sobre las posibles conductas a tomar frente a un cuadro respiratorio agudo: manejo de secreciones, posición acostada (ya que estos pacientes tienen preservado el diafragma). Actualmente existe 3 tipos de tratamientos específicos aprobados para los pacientes con AME 1 que buscan evitar la progresión de la enfermedad. Es necesario comenzar los tratamientos rápidamente luego del diagnóstico para evitar la progresión de la enfermedad.

En el 2016 fue aprobado el primer tratamiento para los pacientes con AME, Nusinersen (**Spin-raza®**); un oligonucleótido antisentido que actúa sobre un gen similar al SMN1, llamado SMN2, modificando su lectura y permitiendo la síntesis la proteína SMN, encargada del transporte axonal de información en las motoneuronas. En los años siguientes fueron aprobado dos nuevos tratamientos: **Risdiplan®** (con un mecanismo de acción similar al nusinersen pero con diferente vía de aplicación) y **Zolgensma®** (terapia génica que utiliza un adenovirus/AVV9 modificado con la información del SMN1). Los 3 tratamientos están aprobados por el ANMAT y son de alto costo. En la actualidad, existe la posibilidad de diagnóstico prenatal en aquellas parejas con hijos previos con diagnóstico de AME. Con el desarrollo terapéutico, en un futuro cercano, es necesario incorporar la detección de temprana de AME en los screening neonatales.



Autoevaluación

Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es Verdadero y F si es Falso.

Enunciados

V

F

1. El tono muscular es una propiedad intrínseca del músculo regulada sólo por el sistema nervioso periférico.
2. El compromiso del SNC es la causa más frecuente de lactante hipotónico.
3. La hipertonía siempre traduce disfunción del sistema nervioso central.
4. Las enfermedades musculares suelen tener debilidad a predominio de los miembros superiores y axial.
5. En las neuropatías la debilidad muscular es a predominio proximal.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Encuentre cada una de las palabras de la lista que están escondidas en la grilla llena de caracteres (sopa de letras). Las palabras aparecen escritas en forma horizontal, vertical o inclinada. De derecha a izquierda.

Ejemplo: hiperlaxitud

Encuentre las siguientes palabras:

Hipotonía - Hipertonía - Hiperlaxitud - Motilidad - Fuerza - Tono - Distal - Reflejos - Genética - Debilidad

H	S	T	M	O	T	I	L	I	D	A	D	T
I	M	R	I	Z	O	C	C	C	B	U	E	Y
P	L	E	N	O	N	D	H	U	T	S	B	U
E	Ñ	F	K	L	O	M	V	I	D	A	I	H
R	Q	L	W	E	T	Y	X	O	I	P	L	J
T	D	E	F	I	J	A	K	L	S	G	I	K
O	U	J	T	P	L	M	Y	P	T	S	D	B
N	B	O	B	R	B	F	U	E	R	Z	A	D
I	R	S	E	T	Y	V	S	T	O	D	D	I
A	G	P	Y	K	F	O	P	B	F	I	N	S
Ñ	I	Z	W	G	E	N	E	T	I	C	A	T
H	H	I	P	O	T	O	N	I	A	B	V	A
G	J	K	C	E	F	A	L	I	C	O	M	L

CONCLUSIONES

La presencia de hipotonía es una manifestación clínica que plantea al pediatra y al neurólogo un desafío diagnóstico por ser un signo clínico difícil de evaluar, que se necesita diferenciar de la debilidad y de la hiperlaxitud por estar presente en diferentes enfermedades. La presencia de hipotonía en un lactante no define una etiología por lo cual es necesario realizar un abordaje diagnóstico exhaustivo y sistematizado. Establecer un diagnóstico etiológico es esencial para el pronóstico, el abordaje, las estrategias terapéuticas y para realizar un adecuado asesoramiento genético para los futuros embarazos.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Cutrona C, Pede E, De Sanctis R, et al. Assessing floppy infants: a new module. *Eur J Pediatr*. 2022 Jul; 181(7):2771-2778.
- Peredo DE, Hannibal MC. The floppy infant: evaluation of hypotonia. *Pediatr Rev*. 2009. Sep;30(9):e66-76.
- Paro-Panjan D, Neubauer D. Congenital hypotonia: is there an algorithm?. *J Child Neurol*. 2004 Jun;19(6):439-42.
- Monges MS, de Castro F. Capítulo de "El Lactante Hipotónico". *Series de Pediatría: Neurología*. 2017.
- Monges S, Lubieniecki F. Capítulo Lactante hipotónico En: *Tratado de pediatría*. Julio Meneghello. Ed. Panamericana. 6ta edición. 2011. ISBN: 9789500618878.

CLAVE DE RESPUESTAS

Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es Verdadero y F si es Falso.

1. **Falso.** El tono muscular es regulado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico lo que hace muy complejo el diagnóstico etiológico.
2. **Verdadero.**
3. **Verdadero.**
4. **Verdadero.**
5. **Falso.** En las neuropatías la debilidad muscular es a predominio distal también con arreflexia.

Encuentre las siguientes palabras:

Hipotonía - Hipertonía - Hiperlaxitud - Motilidad - Fuerza - Tono - Distal - Reflejos - Genética - Debilidad

H	S	T	M	O	T	I	L	I	D	A	D	T
I	M	R	I	Z	O	C	C	C	B	U	E	Y
P	L	E	N	O	N	D	H	U	T	S	B	U
E	Ñ	F	K	L	O	M	V	I	D	A	I	H
R	Q	L	W	E	T	Y	X	O	I	P	L	J
T	D	E	F	I	J	A	K	L	S	G	I	K
O	U	J	T	P	L	M	Y	P	T	S	D	B
N	B	O	B	R	B	F	U	E	R	Z	A	D
I	R	S	E	T	Y	V	S	T	O	D	D	I
A	G	P	Y	K	F	O	P	B	F	I	N	S
Ñ	I	Z	W	G	E	N	E	T	I	C	A	T
H	H	I	P	O	T	O	N	I	A	B	V	A
G	J	K	C	E	F	A	L	I	C	O	M	L